

01 · APERTURA

Ingeniería de Software I / Unidad II

INGENIERÍA DE SOFTWARE I

UNIDAD II – MODELOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y
DESARROLLO RÁPIDO DEL SOFTWARE

Prof. Lic. Guillermo Jacobo González Rodas Mst. PMP

UNIDAD II

**Modelos de desarrollo y
desarrollo rápido del software**

02 · OBJETIVOS

Objetivos

- Entender las diferencias entre métodos tradicionales y ágiles.
- Conocer principios, prácticas y limitaciones de los métodos ágiles.
- Entender cómo un enfoque iterativo e incremental conduce a una entrega más rápida.

RESULTADOS ESPERADOS

01

Diferencias entre métodos tradicionales y ágiles

02

Principios, prácticas y limitaciones de los métodos ágiles

03

Enfoque iterativo e incremental hacia una entrega más rápida

Contenido

- Introducción
- Características
- Manifiesto ágil
- Principales metodologías ágiles: Adaptive Software Development (ASD), Scrum, XP

RUTA DE LA UNIDAD

01

Introducción

El problema

02

Características

Qué distingue a cada enfoque

03

Manifiesto ágil

Los valores

04

Metodologías

ASD · Scrum · XP

Ingeniería de Software

La calidad del software, las metodologías y la madurez de los entornos de desarrollo siguen siendo temas de discusión y estudio.

Objetivos: maximizar calidad, maximizar productividad, minimizar riesgos.

TRIADA

Calidad

Maximizar

Productividad

Maximizar

Riesgos

Minimizar

Ingeniería de Software: implicancias

- Constructores básicos más poderosos
- Mejores técnicas de control de calidad
- Mejores herramientas y métodos

Todo en la forma de procesos adecuados al tipo de problema y que permitan gestionar los principales riesgos.

CAPACIDADES QUE CONVERGEN

01 Constructores básicos más poderosos

02 Mejores técnicas de control de calidad

03 Mejores herramientas y métodos

Procesos adecuados al tipo de problema, que permitan gestionar los principales riesgos

Dificultades en producción de software

- Esencia
- Complejidad
- Conformidad
- Necesidad de cambios
- Invisibilidad

CINCO DIFICULTADES

01

Esencia

02

Complejidad

03

Conformidad

04

Necesidad de cambios

05

Invisibilidad

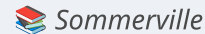
Proceso de Software

“Conjunto relacionado de actividades y tareas implicadas en el desarrollo y evolución de un sistema software”



PROCESO

“Conjunto relacionado de actividades y tareas implicadas en el desarrollo y evolución de un sistema software”



Modelos de Procesos de Software

Modelos Tradicionales (MTs): Cascada, Prototipación, Desarrollo en Fases, Espiral, RUP.

Métodos Ágiles (MAs): ASD, Scrum, XP.

DOS FAMILIAS

Modelos Tradicionales

Cascada · Prototipación ·
Desarrollo en Fases ·
Espiral · RUP

Métodos Ágiles

ASD · Scrum · XP

Modelo en Cascada

Es el más antiguo; debe completarse un estado antes del siguiente; ayuda a visualizar qué hacer; su principal problema es que no refleja la realidad.

Etapas: análisis de requerimientos, diseño del sistema, diseño de programas, codificación, testing unitario e integrado, testing del sistema, testing de aceptación, operación y mantención.

FLUJO LINEAL DE ETAPAS

01 Análisis de requerimientos



02 Diseño del sistema



03 Diseño de programas



04 Codificación



05 Testing unitario e integrado



06 Testing del sistema



07 Testing de aceptación



08 Operación y mantención

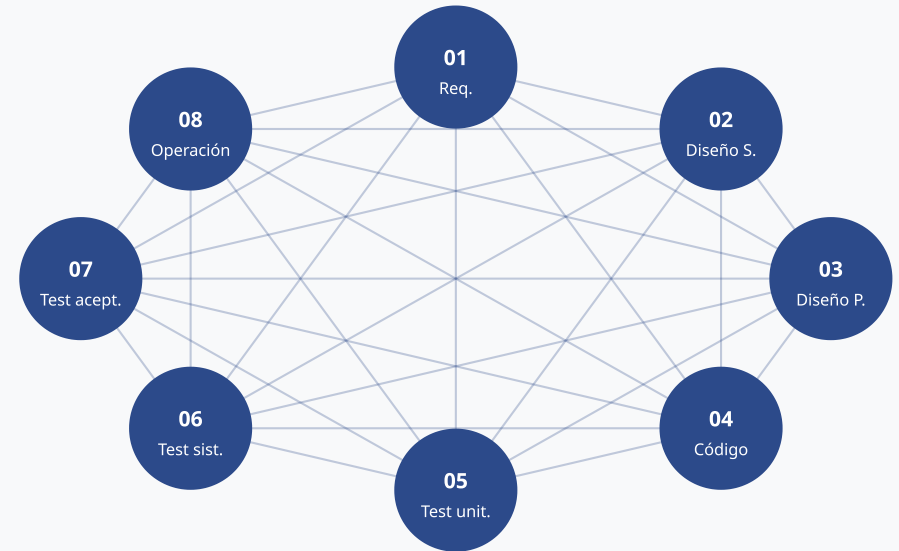
10 · TRADICIONAL

Modelo en Cascada: en la práctica

En la práctica...

Análisis de requerimientos, diseño del sistema, diseño de programas, codificación, testing unitario e integrado, testing del sistema, testing de aceptación, operación y mantención.

EN LA PRÁCTICA...



 En la práctica, las etapas se conectan entre sí como una malla: el feedback retorna hacia etapas anteriores.

Modelo de Prototipación

- Permite la construcción rápida del sistema o parte de éste.
- Usuario y desarrollador tienen una visión común.
- Se reduce el riesgo y la incertidumbre.

BENEFICIOS DEL PROTOTIPO

Construcción rápida

Del sistema o parte de éste

Visión común

Entre usuario y desarrollador

Menos incertidumbre

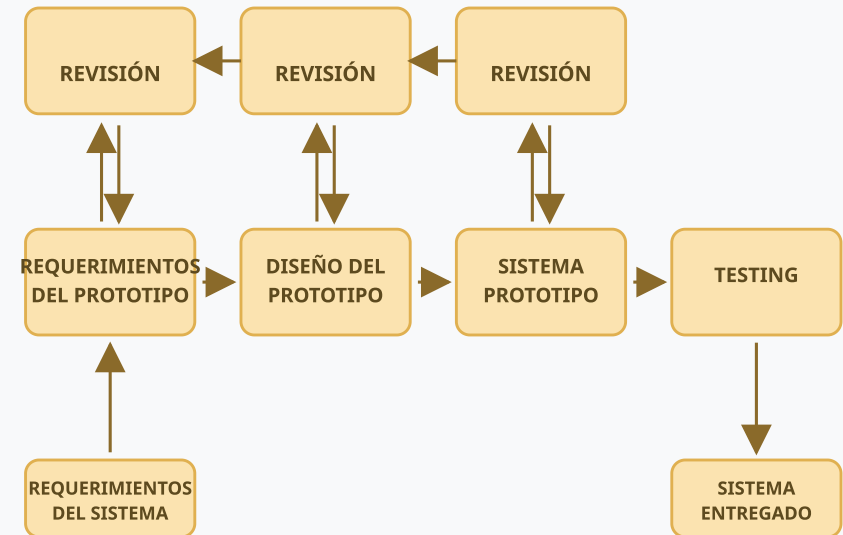
Se reduce el riesgo

12 · TRADICIONAL

Modelo de Prototipación: flujo

Requerimientos del prototipo; diseño del prototipo; sistema prototipo; testing; revisión (repetida); requerimientos del sistema; sistema entregado.

CICLO DE PROTOTIPO Y REVISIÓN



Modelo de Desarrollo en Fases

El valor es aproximado. Hoy el mercado no acepta grandes retardos. Desarrollar en fases reduce los retardos; el sistema puede entregarse por partes.

El usuario tiene funcionalidad mientras se desarrolla el resto. Sistemas en producción y desarrollo funcionan en paralelo.

EN PARALELO

Producción

El usuario tiene funcionalidad mientras se desarrolla el resto

Desarrollo

Próxima versión en paralelo

Modelo de Desarrollo en Fases: versiones

Desarrolladores: construir versión 1, construir versión 2, construir versión 3.

Usuarios: usar versión 1, usar versión 2, usar versión 3.

Sistemas en desarrollo y sistemas en producción/operación.

DOS LÍNEAS EN PARALELO

Desarrolladores

Construir versión 1,
versión 2, versión 3

V1 → V3

Usuarios

Usar versión 1, versión
2, versión 3

V1 → V3

15 · TRADICIONAL

Modelo en Espiral

Combina actividades de desarrollo con análisis de riesgo. Es iterativo: planificación, análisis de riesgo, ingeniería, evaluación.

En cada iteración se evalúan alternativas y se elige una; los gestores intentan eliminar o minimizar el riesgo.

ESPIRAL DE CUATRO ESTACIONES

PLANIFICACIÓN

Recolección de Requerimientos y
Planificación del Proyecto (Iniciales)
Planificación basada en
comentarios del cliente

ANÁLISIS DE RIESGO

Análisis de Riesgo basado en los
requerimientos iniciales
Análisis de Riesgo basado en
reacción del cliente

Decisión de Seguir / No Seguir
Hacia el Sistema Final

Evaluación del cliente

Prototipo inicial del Sw
Prototipo del siguiente nivel
Sistema de Ingeniería

EVALUACIÓN DEL CLIENTE

INGENIERÍA



Modelo en Espiral: esquema de Boehm

Recolección de requerimientos y planificación inicial; planificación basada en comentarios del cliente; evaluación del cliente; análisis de riesgo basado en requerimientos iniciales y reacción del cliente; prototipo inicial, prototipo del siguiente nivel, sistema de ingeniería; ingeniería, evaluación del cliente, planificación, análisis de riesgo, decisión de seguir/no seguir.

 Boehm (1986)

CICLO DE BOEHM

01

Planificación inicial

Recolección de requerimientos

02

Cliente

Comentarios y evaluación

03

Riesgo

Análisis según requerimientos iniciales

04

Prototipos

Inicial, siguiente nivel, sistema de ingeniería

05

Decisión

Seguir / no seguir

 Boehm (1986)

RUP

Rational Unified Process. Es un framework para describir procesos específicos.

Cada ciclo abarca cuatro fases: concepción/planificación, elaboración, construcción y transición.

Su esencia es la iteración y cada iteración resulta en un entregable preferentemente ejecutable.

CUATRO FASES

01

Concepción / Planificación

Alinear el propósito

02

Elaboración

Reducir riesgos arquitectónicos

03

Construcción

Completar capacidades

04

Transición

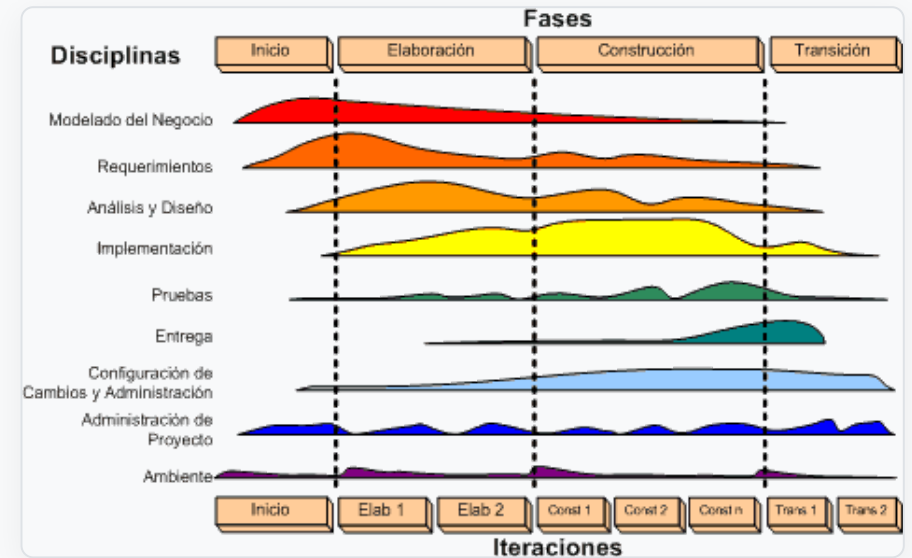
Llevar el resultado a quienes lo operan

18 · TRADICIONAL

RUP: esquema visual

RUP – Rational Unified Process

RUP – RATIONAL UNIFIED PROCESS



Problemas de los Modelos Tradicionales

- Incumplimiento de plazos
- Reducción de funcionalidades previstas
- Difícil adaptación a cambios
- Excesiva documentación

SEÑALES DE RIESGO

Plazos

Incumplimiento

Funcionalidades

Reducción de las
previstas

Cambios

Difícil adaptación

Documentación

Excesiva

20 · ORIGEN

Métodos Ágiles

En febrero de 2001, tras una reunión en Utah-EEUU, nace el término "Ágil" aplicado al desarrollo. Participaron 17 expertos.

Se buscaban valores y principios para desarrollar rápidamente y responder a cambios. Se ofrecía una alternativa a procesos tradicionales.

FEBRERO DE 2001 · UTAH

17

Expertos reunidos

Valores y principios

Desarrollar rápidamente
y responder a cambios

Métodos Ágiles: definición

Las MAs promueven prácticas adaptativas en lugar de predictivas, como las MTs.

Promueven adaptabilidad a cambios por sobre planeamiento estricto.

ADAPTATIVO FRENTE A PREDICTIVO

Adaptativas

Adaptabilidad a cambios

MAs

Predictivas

Planeamiento estricto

MTs

22 · VALORES

Métodos Ágiles: manifiesto

Según el manifiesto ágil se valora:

MANIFIESTO ÁGIL

Según el manifiesto ágil se valora:

Individuos e interacciones

Individuos e interacciones sobre proceso y herramientas.

La gente es el principal factor de éxito; es más importante construir un buen equipo que el entorno.

El equipo configura su entorno según sus necesidades.

VALOR 1

Individuos e interacciones

Principal factor de éxito

Proceso y herramientas

Complementos del equipo

Software que funciona

Desarrollar software que funciona más que conseguir buena documentación.

No producir documentos salvo que sean necesarios de forma inmediata para una decisión importante; deben ser breves y centrarse en lo fundamental.

VALOR 2

Software que funciona

 *Documentos breves, solo cuando apoyan una decisión inmediata e importante.*

Colaboración con el cliente

La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato.

Interacción constante entre cliente y equipo; la colaboración marca la marcha y asegura el éxito.

VALOR 3

**Colaboración con el cliente más
que negociación de un contrato**



La interacción constante marca la marcha del proyecto.

Responder a los cambios

Responder a cambios más que seguir estrictamente un plan.

Los cambios pueden aparecer en requisitos, tecnología o equipo. La planificación debe ser flexible y abierta.

VALOR 4

Responder a cambios más que seguir estrictamente un plan

 *Cambios en requisitos, tecnología o equipo · planificación flexible y abierta*

Agilidad vs. proceso

- CMM/CMMI y XP pueden complementarse.
- Los métodos ágiles coinciden con la esencia del mejoramiento de procesos bajo una interpretación menos literal.
- Enfatizan gestión de proyectos, no gestión de procesos.

COMPLEMENTARIEDAD

CMM / CMMI

Mejoramiento de procesos

XP

Prácticas técnicas

Métodos ágiles

Gestión de proyectos, no gestión de procesos

Interrogantes

- ¿Resuelven los métodos ágiles todos los problemas?
- ¿Son aplicables a todo desarrollo?
- ¿Cuánta agilidad? ¿Cuánto proceso?

Desafío: encontrar equilibrio.

Desarrollos potenciales: modelos balanceados y mecanismos para selección, adaptación, implantación y adopción.

DESAFÍO: ENCONTRAR EQUILIBRIO

¿Cuánta agilidad? ¿Cuánto proceso?

 Modelos balanceados y mecanismos para selección, adaptación, implantación y adopción.

29 · PANORAMA

Metodologías Ágiles

Adaptive Software Development (ASD); Programación Extrema (XP); SCRUM.

TRES METODOLOGÍAS

01

Adaptive Software
Development (ASD)

02

Programación Extrema
(XP)

03

SCRUM

30 · ASD

Adaptive Software Development

Desarrollado por J. Highsmith en 2000.

“Balancearse en el borde del Caos”

Equilibrio entre creatividad e innovación y administración de lo que se hace.

J. HIGHSMITH · 2000

Balancearse en el borde del Caos

**Creatividad e
innovación**

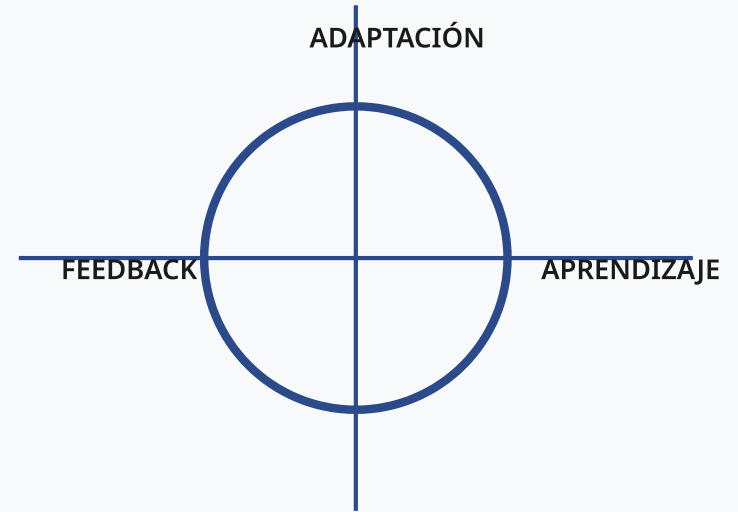
Administración

31 · ASD

Proceso del ASD

Proceso del ASD

PROCESO DEL ASD



Uso actual del ASD

Casi no se utiliza porque no especifica en detalle pautas de desarrollo y gestión. Puede utilizarse complementado con otra metodología mejor definida.

Provee conceptos sobre filosofía ágil, sistemas complejos, trabajo colaborativo y agilidad administrativa.

USO ACTUAL

Limitación

Casi no se utiliza: no especifica pautas de desarrollo y gestión

Uso

Complementado con una metodología mejor definida

Valor

Filosofía ágil, sistemas complejos, trabajo colaborativo y agilidad administrativa

Programación Extrema (XP)

Desarrollada por K. Beck en 1999. Probablemente la metodología ágil más conocida y utilizada.

Conjunto de prácticas conocidas combinadas innovadoramente; “Extrema” por llevar prácticas a niveles extremos.

K. BECK · 1999

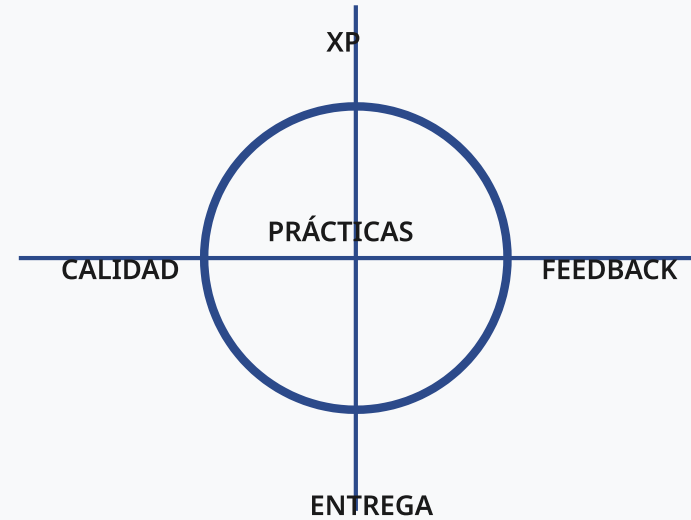
**Prácticas conocidas combinadas
innovadoramente, llevadas a
niveles extremos**

34 · XP

Programación Extrema: esquema

Programación Extrema (XP)

PROGRAMACIÓN EXTREMA (XP)



Prácticas de XP I

Planificación incremental; entregas pequeñas; diseño simple; desarrollo previamente probado; refactorización.

Se describen historias en tarjetas, tareas, valor temprano, diseño necesario, pruebas automatizadas antes de implementar y mejora continua del código.

CINCO PRÁCTICAS

Planificación
incremental

Entregas pequeñas

Diseño simple

Desarrollo
previamente
probado

Refactorización



Historias en tarjetas, tareas, valor temprano, pruebas automatizadas y mejora continua del código.

Prácticas de XP II

Programación en pares; propiedad colectiva; integración continua; ritmo sostenible; cliente presente.

Se describen revisión entre pares, código compartido, integración y pruebas frecuentes, límites a horas extra y cliente como miembro del equipo.

CINCO PRÁCTICAS

Programación en
pares

Propiedad colectiva

Integración
continua

Ritmo sostenible

Cliente presente

 Revisión entre pares, código compartido, integración y pruebas frecuentes, límites a horas extra y cliente como miembro del equipo.

Uso actual de XP

El **38%** del mercado “ágil” utiliza XP. Esto se atribuye a prácticas bien definidas.

En Agile Alliance existe amplia mayoría de usuarios de XP.

USO ACTUAL DE XP

38%

del mercado “ágil” utiliza XP



Se atribuye a prácticas bien definidas · amplia mayoría de usuarios en Agile Alliance.

SCRUM

Scrum es la metodología más utilizada por equipos ágiles. Es una manera de trabajar en equipo con resultado incremental; el resultado es un entregable.

Periodos cortos denominados **sprints**, base del método.

SCRUM

Sprints

Periodos cortos, base del método

Resultado incremental

El resultado es un entregable

Trabajo en equipo

Manera de trabajar

SCRUM: actividades

Sprint Planning; Daily; Sprint Review; Sprint Retrospective.

ACTIVIDADES

- 01 Sprint Planning
- 02 Daily
- 03 Sprint Review
- 04 Sprint Retrospective

40 · SCRUM

SCRUM: herramientas

Product Backlog; Sprint Backlog; Burn Down.

HERRAMIENTAS

Product Backlog

Reúne y ordena
necesidades del
producto

Sprint Backlog

Concentra el trabajo del
sprint

Burn Down

Visualiza el trabajo
restante

SCRUM: roles

Product Owner; Scrum Master; Team (equipo de desarrollo).

ROLES

Product Owner

Valor y prioridades

Scrum Master

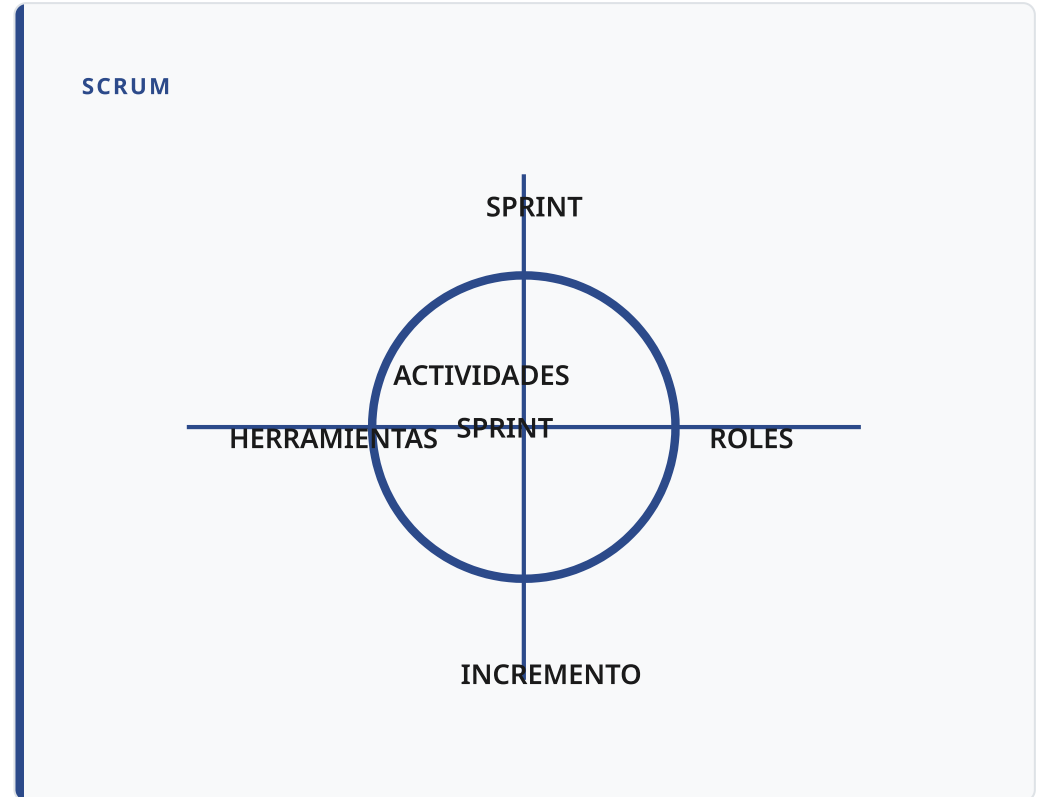
Flujo de trabajo

Team

Equipo de desarrollo

SCRUM: esquema visual

Actividades, herramientas y roles se organizan alrededor del sprint para producir un incremento.



Uso actual de SCRUM

Después de XP, Scrum es uno de los enfoques más utilizados, aunque lejos de XP.

Se investiga integrar XP y Scrum: Scrum provee marco de gestión y XP prácticas bien definidas.

COMPLEMENTARIEDAD

Scrum

Marco de gestión

XP

Prácticas bien definidas



Después de XP, Scrum es uno de los enfoques más utilizados, aunque lejos de XP.

Ventajas de las MAs

- Iteraciones cortas
- Límites de tiempo de dos a ocho semanas
- Adaptación a nuevos riesgos
- Orientación a personas
- Trabajo en equipo

MATRIZ DE BENEFICIOS

Iteraciones cortas

Timebox

Dos a ocho semanas

Adaptación

A nuevos riesgos

Personas

Orientación

Equipo

Trabajo en equipo

Desventajas de las MAs

- Adaptarse al cambio puede llevar al caos
- Difícil mantener el interés de clientes
- Prioridades difíciles con múltiples actores
- Simplicidad implica trabajo extra
- Contratos pueden ser un problema

CINCO RIESGOS

Caos

Adaptarse al cambio puede llevar al caos

Clientes

Difícil mantener el interés

Prioridades

Difíciles con múltiples actores

Simplicidad

Implica trabajo extra

Contratos

Pueden ser un problema

Métodos Ágiles vs. Tradicionales

Ágiles: heurísticas; preparados para cambios; imposición interna; proceso menos controlado; contrato flexible; cliente en el equipo; grupos pequeños y mismo sitio; menor énfasis en arquitectura.

Tradicionales: normas; resistencia a cambios; imposición externa; proceso más controlado; contrato prefijado; cliente en reuniones; grupos grandes o distribuidos; arquitectura esencial y modelada.

COMPARACIÓN

Enfoque	Heurísticas	Normas
Cambios	Preparados para cambios	Resistencia
Imposición	Interna	Externa
Proceso	Menos controlado	Más controlado
Contrato	Flexible	Prefijado
Cliente	En el equipo	Reuniones
Grupos	Pequeños y mismo sitio	Grandes / distribuidos
Arquitectura	Menor énfasis	Esencial y modelada

Conclusiones

Las ventajas de las MAs proveen un marco aplicable a entornos sin procesos definidos o vagos, en desarrollo y aseguramiento de calidad.

Se ajustan a sistemas pequeños y medianos o productos PC, adecuados a proyectos habituales de la región.

SÍNTESIS

Marco aplicable a entornos sin procesos definidos o vagos, en desarrollo y aseguramiento de calidad



Se ajustan a sistemas pequeños y medianos o productos PC, adecuados a proyectos habituales de la región.

48 · CIERRE

Muchas gracias

Muchas gracias

UNIDAD II · CIERRE

Muchas gracias